



Chapitre 1.1

Notion de l'information génétique

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigérien et gratuit

30 août 2026

Objectifs pédagogiques

À la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Donner la nature et la localisation du support de l'information génétique.
- Dégager la notion de gène et d'allèles.
- Expliquer les notions de dominance, codominance, récessivité.

Introduction

La reproduction nous permet de nous prolonger dans nos fils et nos filles. En effet par le biais de la sexualité, nous transmettons grâce à une minuscule cellule haploïde (gamète) notre patrimoine génétique à notre descendance. C'est pourquoi les enfants d'un couple ressemblent plus ou moins à leurs parents (proches ou lointains).

L'**hérédité** est la transmission des caractères d'un être vivant à sa descendance par le biais de la sexualité. La **génétique** est la science de l'hérédité.

C'est un moine autrichien nommé **Gregor Mendel** qui a étudié de manière statistique et très scientifique la transmission des caractères héréditaires de génération en génération. Ses travaux lui ont permis d'énoncer trois lois considérées aujourd'hui comme des lois universelles d'hérédité : ce sont les **lois de Mendel**.

1 I. Vocabulaire génétique

Un **gène** est une portion d'ADN qui code pour un caractère donné. Il est à noter que chez un individu diploïde ($2n$ chromosomes), un gène est représenté en deux exemplaires sur les deux chromosomes homologues.

Les **allèles** sont les différentes versions d'un même gène. Par exemple, pour le gène qui code pour la *couleur de la peau*, on peut avoir l'allèle qui traduit la couleur noire, l'autre qui traduit la couleur blanche...

Soit deux allèles **a** et **b** d'un gène :

- Si un individu possède les deux allèles sur ses chromosomes (a/b), on dit qu'il est **hétérozygote**.
- Si par contre il ne possède qu'un seul allèle sur ses deux chromosomes homologues (a/a ou b/b), on dit qu'il est **homozygote**.

Le **phénotype** est l'ensemble des caractères exprimables d'un individu. Il peut être visible (couleur de la peau, forme du nez...), ou non visible (groupes sanguins, complexe majeur d'histocompatibilité...). On note le phénotype entre les crochets. Exemple [A].

Le **génotype** est l'ensemble des gènes d'un individu. C'est le patrimoine héréditaire.

Un **allèle dominant** est un allèle qui s'exprime toujours dans le phénotype. Il est noté en **majuscule** (ex : **R** pour le rouge).

Un **allèle récessif** est un allèle qui ne s'exprime dans le phénotype qu'à l'état homozygote. Il est noté en **minuscule** (ex : **b** pour le bleu).

Si un individu a pour phénotype [**R**], son génotype sera **R**/**R** ou **R**/**b**.
Si un individu a pour phénotype [**b**], son génotype ne peut qu'être **b**/**b**.

Chez l'Homme, il existe 23 paires de chromosomes :

- 22 paires d'**autosomes** (chromosomes somatiques).
- 1 paire de **gonosomes** (chromosomes sexuels) : XX chez la femme et XY chez l'homme.



Ne pas confondre **phénotype** et **génotype** !

- Le phénotype est **ce que l'on voit** (l'expression du gène).
- Le génotype est **ce que l'on porte** (la combinaison d'allèles).

2 II. Lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires : Lois de Mendel

2.1 A. Hérité autosomale

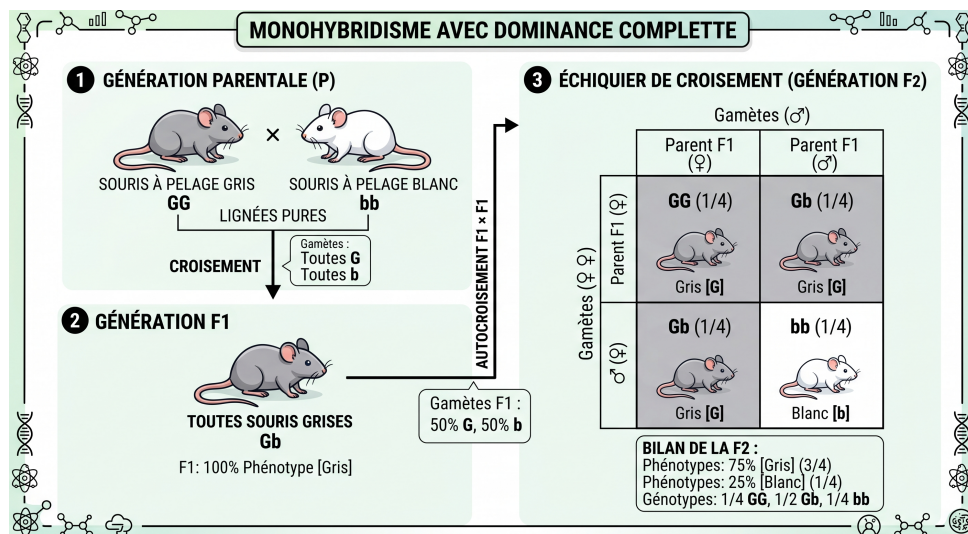
2.1.1 1. Le monohybridisme

Le monohybridisme est l'étude de la transmission d'un **seul caractère** héréditaire.

a) **Monohybridisme avec dominance** **Expérience** : On croise deux lignées pures de souris, l'une à pelage gris et l'autre à pelage blanc. Toutes les souris obtenues en **F1** (première génération) sont à pelage gris. En croisant les hybrides de la F1 entre eux, on obtient en **F2** : **75%** (ou 3/4) de souris grises et **25%** (ou 1/4) de souris blanches.

Interprétation :

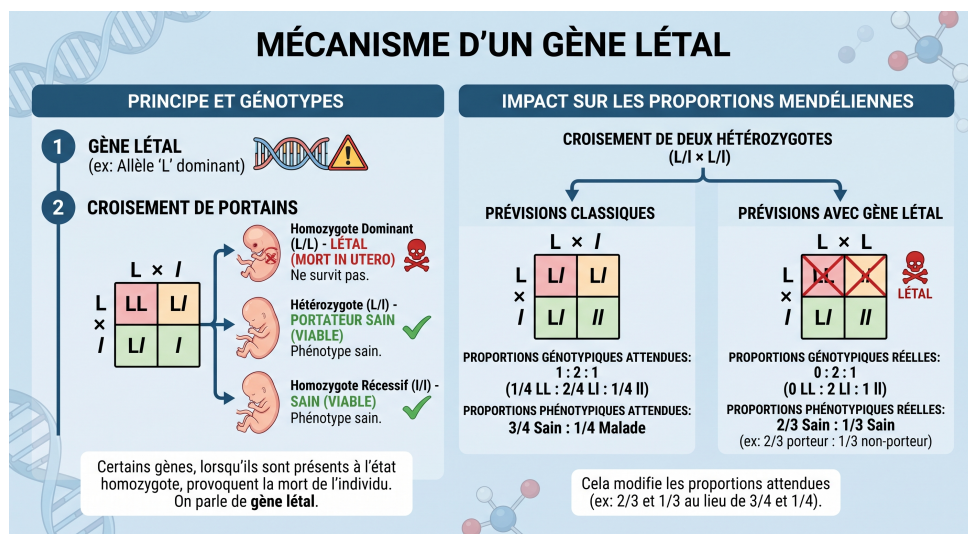
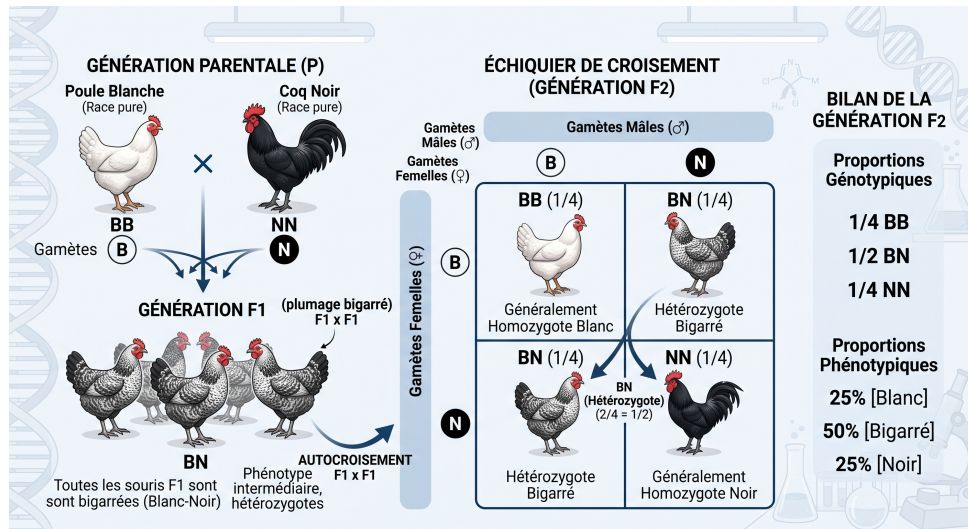
1. Les individus croisés diffèrent par un seul caractère : il s'agit d'un **monohybridisme**.
2. Tous les individus de la F1 sont gris : l'allèle **Gris** est **dominant** sur l'allèle **Blanc** (qui est récessif).
3. En F2, on retrouve le caractère blanc (réapparition) : c'est la **2^{ème} loi de Mendel**.



b) **Monohybridisme avec codominance** **Expérience** : On croise une poule blanche (race pure) avec un coq noir (race pure). En F1, on obtient uniquement des oiseaux au plumage **bigarré** (blanc-noir). En croisant les hybrides de la F1 entre eux, on obtient en F2 : **50%** de bigarrés, **25%** de blancs et **25%** de noirs.

Interprétation : Il y a **codominance** : les deux allèles (Blanc et Noir) s'expriment ensemble chez l'hétérozygote, donnant un phénotype intermédiaire (bigarré).

c) **Gène létal** Certains gènes, lorsqu'ils sont présents à l'état homozygote, provoquent la mort de l'individu. On parle de **gène létal**. Cela modifie les proportions attendues (ex : 2/3 et 1/3 au lieu de 3/4 et 1/4).



À RETENIR ABSOLUMENT :

Première loi de Mendel (Loi d'uniformité) :

Les individus de la première génération (F1) sont tous identiques entre eux.

Deuxième loi de Mendel (Loi de disjonction) :

En F2, les caractères se retrouvent dans les proportions 3/4 et 1/4 (ou 1/2, 1/4, 1/4 en cas de codominance).

Loi de pureté des gamètes :

Un gamète ne porte qu'un seul allèle de chaque gène. **Première loi de Mendel (Loi d'uniformité) :**

Les individus de la première génération (F1) sont tous identiques entre eux.

Deuxième loi de Mendel (Loi de disjonction) :

En F2, les caractères se retrouvent dans les proportions 3/4 et 1/4 (ou 1/2, 1/4, 1/4 en cas de codominance).

Loi de pureté des gamètes :

Un gamète ne porte qu'un seul allèle de chaque gène.

2.1.2 2. Le dihybridisme

Le dihybridisme est l'étude de la transmission **simultanée de deux caractères** héréditaires.

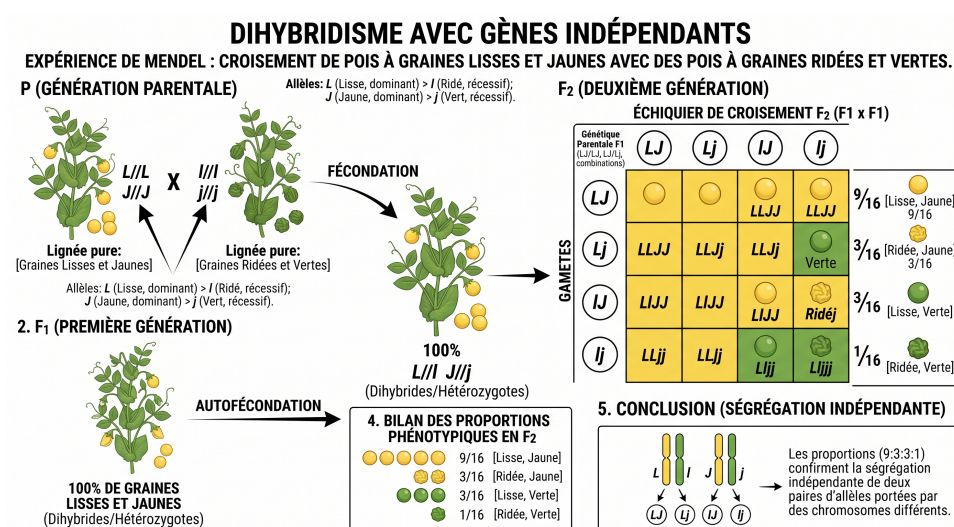
a) Dihybridisme avec gènes indépendants Expérience de Mendel : Il croise des pois à graines *lisses et jaunes* avec des pois à graines *ridées et vertes*. En F1, il obtient 100% de graines lisses et jaunes. En F2 (autofécondation de la F1), il obtient les proportions suivantes :

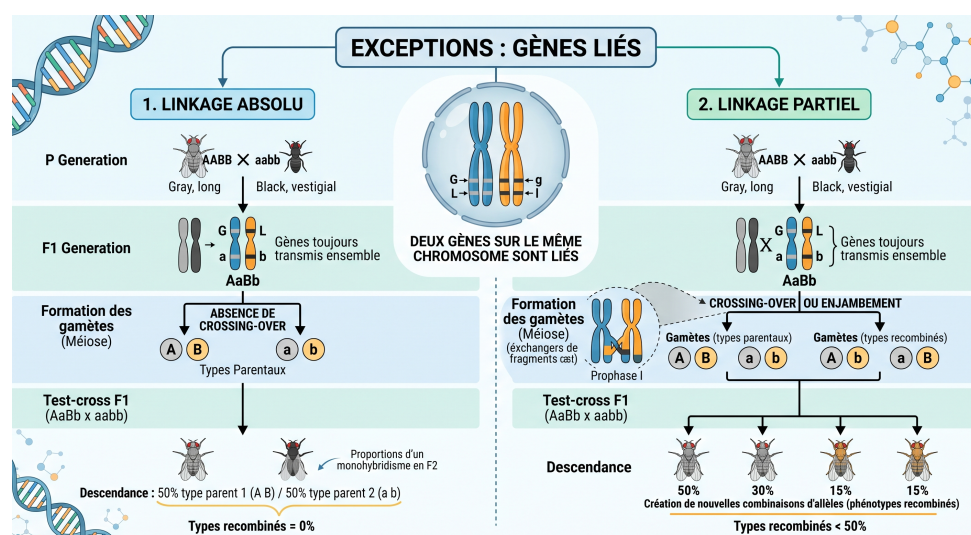
$$\frac{9}{16} \text{ [Lisse, Jaune]} \quad \frac{3}{16} \text{ [Ridée, Jaune]} \quad \frac{3}{16} \text{ [Lisse, Verte]} \quad \frac{1}{16} \text{ [Ridée, Verte]}$$

Ces proportions sont caractéristiques de gènes **indépendants** (portés par des chromosomes différents).

b) Exceptions : gènes liés Quand deux gènes sont portés par le même chromosome, ils sont **liés**. On distingue :

1. **Linkage absolu** : les gènes sont toujours transmis ensemble (proportions d'un monohybridisme en F2).
2. **Linkage partiel** : il y a échange de fragments entre chromosomes homologues (**crossing-over** ou enjambement), ce qui crée de nouvelles combinaisons d'allèles (phénotypes recombinés).





3 III. Origine des nouveaux allèles : les mutations

La **mutation** est une modification accidentelle du matériel génétique. On distingue :

3.1 a) Mutations ponctuelles (géniques)

Elles affectent un seul gène, souvent un seul nucléotide.

- **Délétion** : perte d'un nucléotide.
- **Insertion** : ajout d'un nucléotide.
- **Inversion** : retournement d'un triplet.
- **Substitution** : remplacement d'un nucléotide par un autre.

3.2 b) Mutations chromosomiques

Elles affectent la structure ou le nombre de chromosomes.

- **Polyploïdie** : $3n$, $4n$ chromosomes (fréquent chez les végétaux).
- **Polysomie** : chromosome surnuméraire sur une paire (ex : trisomie 21).
- **Monosomie** : chromosome manquant sur une paire (ex : syndrome de Turner).
- **Translocation** : échange de fragments entre chromosomes non homologues.

Toutes les mutations ne sont pas néfastes ! Certaines sont **silencieuses** (pas de changement dans la protéine) ou peuvent être **avantageuses** (source de diversité génétique).

Conclusion

La génétique, science de l'hérédité, nous permet de comprendre comment les caractères se transmettent de génération en génération. Les travaux de Mendel ont posé les bases de cette science en établissant des lois fondamentales. La découverte de la structure de l'ADN

et des mécanismes de la méiose a permis d'expliquer ces lois et de comprendre l'origine de la diversité génétique (mutations, brassage génétique). L'information génétique, portée par les gènes, est donc à la fois stable (transmise fidèlement) et source de variabilité (mutations, recombinaisons).

Références

- ZOURE A. B. (2014-2015). *Cours de S.V.T. Terminales D et C*. Lycée Marien N'Gouabi.
- Ministère de l'Education Nationale de Côte d'Ivoire. (2015-2025). *Annales BAC corrigées SVT Terminale D*. MonPackDigital.
- Ministère de l'Education Nationale du Burkina Faso. (2020). *Annales SVT Terminale D*.
- LEBITEUR G. (S.D.). *Fascicule de Sciences de la Vie et de la Terre. Terminale S1-S2*. Lycée AA Neto B.
- Programmes officiels de SVT du Niger, Classe de Terminale D (2023-2024).